

**В. В. Чистяков**

**Лекции по математическому анализу**

## 6. Предел последовательности (II: Монотонность)

ОБОЗНАЧЕНИЕ. Верхнюю и нижнюю грани области значений  $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  последовательности  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$  принято обозначать короче:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n \equiv \sup_{n \geq 1} x_n := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{и} \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n \equiv \inf_{n \geq 1} x_n := \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Важным классом последовательностей, для которых можно эффективно вычислять пределы, является класс *монотонных* последовательностей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1. Последовательность  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$  называется:

(а) *неубывающей* (*возрастающей*), если  $\forall n \in \mathbb{N}: x_n \leq x_{n+1}$  (соотв.  $x_n < x_{n+1}$ );

(б) *невозрастающей* (*убывающей*), если  $\forall n \in \mathbb{N}: x_n \geq x_{n+1}$  (соотв.  $x_n > x_{n+1}$ ).

Последовательность любого из этих четырех типов называется *монотонной*. <sup>(1)</sup>

ЛЕММА 6.2 (критерий существования предела монотонной последовательности).

(а) Для **неубывающей** последовательности  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$  имеем:

$$(\{x_n\} \text{ сходится}) \iff (\{x_n\} \text{ ограничена сверху}); \text{ при этом } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n.$$

(б) Для **невозрастающей** последовательности  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$  имеем:

$$(\{x_n\} \text{ сходится}) \iff (\{x_n\} \text{ ограничена снизу}); \text{ при этом } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n.$$

*Доказательство.* (а)  $(\Rightarrow)$  Если  $\{x_n\}$  сходится, то  $\{x_n\}$  ограничена (и сверху, и снизу).

$(\Leftarrow)$  По условию множество  $X := \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  ограничено сверху, а потому, по лемме о существовании супремума  $\exists x := \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n \equiv \sup X \in \mathbb{R}$ . По определению верхней грани  $(\forall n \in \mathbb{N}: x_n \leq x)$  и  $(\forall \varepsilon > 0 \exists x(\varepsilon) \in X: x - \varepsilon < x(\varepsilon))$ . Т.к.  $x(\varepsilon) \in X$ , то  $\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  такое, что  $x(\varepsilon) = x_{N(\varepsilon)}$ . Учитывая неубывание  $\{x_n\}$ , находим, что  $\forall n \geq N(\varepsilon): x_n \geq x_{N(\varepsilon)}$ , откуда  $x - \varepsilon < x_{N(\varepsilon)} \leq x_n \leq x < x + \varepsilon$ , т.е.  $|x_n - x| < \varepsilon \forall n \geq N(\varepsilon)$ . Это и означает, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ . Утверждение (б) устанавливается аналогично.  $\square$

В следующих примерах существенно используются свойства предела  $1^\circ - 8^\circ$  из § 5.

ПРИМЕР 6.3.  $\forall q > 1: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{q^n} = 0$ . Для того, чтобы убедиться в этом, исследуем последовательность  $x_n := \frac{n}{q^n}$  на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+1}{q^{n+1}} \cdot \frac{q^n}{n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{q} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{q} = \frac{1}{q} < 1, \quad (6.1)$$

откуда в силу свойства предела, связанного с неравенствами,  $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$ , т.е.  $x_{n+1} < x_n$  при  $n \geq N$  ( $\Rightarrow x_n$  убывает при  $n \geq N$ ). Поскольку  $x_n$  ограничено снизу ( $x_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ ) и конечное число членов последовательности не влияет на ее сходимость, то по лемме 6.2  $\exists x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$ . Из равенства  $*$  в (6.1)  $\Rightarrow$

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{q} \cdot x_n = 1 \cdot \frac{1}{q} \cdot x \Rightarrow x = 0. \quad (6.2)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 6.4. Значение предела  $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  легко вычислено в (6.2), исходя из равенства в (6.1), если **обосновано**, что этот предел  $x \in \mathbb{R}$  существует. Без этого

<sup>(1)</sup> В зависимости от знаков ( $\leq, \geq$ ) или ( $<, >$ ) говорят о *нестрогой* или *строгой* монотонности.

обоснования могут получаться неверные результаты. Например, если  $x_n = (-1)^n$ , то  $x_{n+1} = -x_n$ , откуда «в пределе» при  $n \rightarrow \infty$  с учетом (необоснованного!) равенства  $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  получаем  $x = -x$ , т. е.  $x = 0$ , что неверно в силу расходимости  $x_n$ .  $\square$

ПРИМЕР 6.5.  $\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.}$  В самом деле, для (любого)  $\varepsilon > 0$  имеем  $1 + \varepsilon > 1$ , поэтому из примера 6.3  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(1+\varepsilon)^n} = 0$ . Значит,  $\exists N = N(\varepsilon) \forall n \geq N: \frac{n}{(1+\varepsilon)^n} < 1 \Rightarrow \forall n \geq N: 1 \leq n < (1+\varepsilon)^n \Rightarrow \forall n \geq N: 1 \leq \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon$ .  $\square$

ПРИМЕР 6.6.  $\boxed{\forall a > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.}$  Действительно, если  $a \geq 1$ , то при  $N := [a] + 1$  для  $\forall n \geq N$  имеем  $1 \leq a < [a] + 1 = N \leq n \Rightarrow 1 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}$ , откуда  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$  в силу примера 6.5. Если же  $0 < a < 1$ , то  $1/a > 1$ , а потому,  $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} \rightarrow 1$ .

ПРИМЕР 6.7.  $\boxed{\forall q \in \mathbb{R}: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{n!} = 0.}$  Поскольку  $q^n \rightarrow 0$  при  $|q| < 1$  и  $\frac{q^n}{n!} \rightarrow 0$  при  $|q| = 1$ , то предположим, что  $|q| > 1$ . Т. к.  $|\frac{q^n}{n!}| = \frac{|q|^n}{n!}$ , то достаточно рассмотреть случай, когда  $q > 1$ . Полагая  $x_n = \frac{q^n}{n!}$ , имеем:  $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{q^n} = \frac{q}{n+1} \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 0 < 1 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: 0 < \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1 \Rightarrow \forall n \geq N: x_{n+1} < x_n$$

$\Rightarrow x_n$  убывает при  $n \geq N$ , причем  $x_n > 0$  (ограничена снизу). Отсюда  $\exists x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$ ,

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q}{n+1} \cdot x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \cdot x = 0.$$

УПРАЖНЕНИЕ 6.8. Используя пример 6.7, покажите, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$ .  $\square$

ПРИМЕР 6.9. Для  $a > 0$  и  $x_1 \neq 0$  определим последовательность  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$  рекуррентно правилом  $\boxed{x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) \forall n \in \mathbb{N}}$ . Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a} \cdot \text{sign}(x_1)$ .

*Доказательство.* Для определенности пусть  $x_1 > 0$ . Покажем, что  $\{x_n\}$  ограничена снизу и  $x_n$  не возрастает при  $n \geq 2$ . Т. к.  $x_1 > 0$ , то  $x_2 = \frac{1}{2} \left( x_1 + \frac{a}{x_1} \right) > 0$ , и по индукции  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) > 0$ , так что  $x_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ . Более того, покажем, что  $\forall n \geq 2: x_n \geq \sqrt{a}$ . Действительно,  $\forall n \in \mathbb{N}: x_{n+1} = \frac{\sqrt{a}}{2} \left( \frac{x_n}{\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{x_n} \right) \geq \frac{\sqrt{a}}{2} \cdot 2 = \sqrt{a}$ , где мы применили неравенство  $\forall t > 0: t + \frac{1}{t} \geq 2$  ( $\Leftrightarrow t^2 + 1 \geq 2t \Leftrightarrow (t-1)^2 \geq 0$ ). Отсюда

$$\forall n \geq 2: \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{a}{x_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{a}{(\sqrt{a})^2} \right) = 1 \Rightarrow x_{n+1} \leq x_n.$$

Следовательно,  $\exists x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$ , причем по свойству предела в неравенствах из  $(\forall n \geq 2: x_n \geq \sqrt{a}) \Rightarrow (x \geq \sqrt{a} > 0)$ . Переходя в рекуррентном равенстве к пределу при  $n \rightarrow \infty$ , получаем уравнение  $x = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right)$ , которое имеет единственный положительный корень  $x = \sqrt{a}$ .

Проиллюстрируем рекуррентное соотношение выше, вычислив  $\sqrt{2}$ . Подставляя  $a = 2$  и (например)  $x_1 = 1$ , получим  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{2}{x_n} \right) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , откуда

$$x_2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} = 1,5;$$

$$\begin{aligned}
x_3 &= \frac{3/2}{2} + \frac{1}{3/2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{9+8}{12} = \frac{17}{12} = \mathbf{1,416666\dots} \text{ (два верных знака после запятой)}; \\
x_4 &= \frac{17/12}{2} + \frac{1}{17/12} = \frac{17}{24} + \frac{12}{17} = \frac{17 \cdot 17 + 12 \cdot 24}{24 \cdot 17} = \frac{289+288}{408} = \frac{577}{408} = \mathbf{1,414215685\dots}; \\
x_5 &= \frac{577}{816} + \frac{408}{577} = \frac{577 \cdot 577 + 408 \cdot 816}{816 \cdot 577} = \frac{665\,857}{470\,832} = \mathbf{1,414213562\dots} \text{ (6 верных знаков)}. \quad \square
\end{aligned}$$

ТЕОРЕМА 6.10 (определение числа  $e$ ). 1) Последовательность  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  строго возрастает и ограничена сверху, поэтому по лемме 6.2 она имеет предел, который называется **числом  $e$** :

$$e \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \equiv \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \in (2, 3).$$

2) Если  $s_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$ , то  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e$ . (2)

*Доказательство.* Установим возрастание  $x_n$ :  $x_1 = 2 < x_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} < x_3 = \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27}$ , и, вообще, при  $n \geq 2$  в силу бинома Ньютона имеем:

$$\begin{aligned}
x_n &= \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^i = \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i! \cdot (n-i)!} \cdot \frac{1}{n^i} = 1 + 1 + \sum_{i=2}^n \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-i+1)}{i!} \cdot \frac{1}{n^i} = \\
&= 2 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{i!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{i-1}{n}\right), \tag{6.3}
\end{aligned}$$

откуда

$$x_{n+1} = 2 + \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{i!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{i-1}{n+1}\right) > 2 + \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{i!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{i-1}{n}\right) > x_n.$$

Ограниченность  $x_n$  сверху вытекает из неравенств  $x_1 < x_2 < 3$ , (6.3) и

$$\forall n \geq 3: x_n < s_n \equiv 2 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{i!} < 2 + \sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1} = 2 + \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} < 2 + 1 = 3, \tag{6.4}$$

где неравенство  $\frac{1}{i!} < \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}$  при  $i \geq 3$  устанавливается по индукции. Итак, мы показали, что (в силу леммы 6.2) приведенное выше определение числа  $e$  *корректно* и, кроме того,  $2 < e \leq 3$  <sup>(3)</sup> (неравенство  $e < 3$  будет установлено в теореме 6.11).

Пусть  $n, k \in \mathbb{N}$  такие, что  $n > k \geq 2$ . Используя (6.3), имеем

$$x_n > 2 + \sum_{i=2}^k \frac{1}{i!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{i-1}{n}\right),$$

откуда при  $n \rightarrow \infty$  находим, что  $e \geq 2 + \sum_{i=2}^k \frac{1}{i!} = \sum_{i=0}^k \frac{1}{i!} = s_k$ . Учитывая неравенство слева в (6.4), получим  $\forall k \geq 3: x_k < s_k \leq e$ , откуда  $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = e$ , что и требовалось.  $\square$

ТЕОРЕМА 6.11. 1)  $\forall n \in \mathbb{N} \exists \theta_n \in (0, 1): e = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} + \frac{\theta_n}{n! \cdot n}$ .

2) число  $e$  иррационально и  $2 < e < 3$ .

<sup>(2)</sup> Это записывают кратко в виде *бесконечного ряда*  $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} = e$ .

<sup>(3)</sup> В самом деле,  $\forall n \geq 3: x_2 < x_n < 3$ , откуда при  $n \rightarrow \infty$  получаем  $2 = x_1 < x_2 \leq e \leq 3$ .

*Доказательство.* 1) Для последовательности  $s_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!}$  при любых  $n, k \in \mathbb{N}$  имеем:

$$\begin{aligned} s_{n+k} - s_n &= \sum_{i=n+1}^{n+k} \frac{1}{i!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+k)!} = \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left( 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+2)(n+3) \dots (n+k)} \right) < \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \left( 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{k-1}} \right) = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{n+2}\right)^k}{1 - \frac{1}{n+2}} < \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}. \end{aligned}$$

Отсюда при  $k \rightarrow \infty$  следует, что  $e - s_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}$ , а т. к.  $\frac{n+2}{(n+1)^2} < \frac{1}{n}$ , то с учетом строгого возрастания  $s_n$  к  $e$  получаем, что  $\forall n \in \mathbb{N}: 0 < e - s_n < \frac{1}{n! \cdot n}$ .

Положим  $\theta_n := n! n(e - s_n)$  для  $n \in \mathbb{N}$ . Тогда  $0 < \theta_n < 1$  и  $e - s_n = \frac{\theta_n}{n! \cdot n}$ .

2) От противного предположим, что  $e \in \mathbb{Q}$ , т. е.  $e = \frac{m}{n}$  для некоторых  $m, n \in \mathbb{N}$ . В силу доказанного в 1) находим, что

$$\frac{m}{n} = e = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} + \frac{\theta_n}{n! \cdot n} \Rightarrow n! \cdot \frac{m}{n} - n! \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} = \frac{\theta_n}{n}, \text{ где } 0 < \theta_n < 1.$$

Последнее равенство невозможно, т. к. слева стоит целое число, а справа — нет.  $\square$

**ПРИМЕР 6.12.** Формула 1) в теореме 6.11 позволяет вычислять число  $e$  с любой заданной точностью. Например, вычислим  $e$  с точностью до  $10^{-4}$  (т. е. с четырьмя точными знаками после запятой). Имеем:

$$0 < e - \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} = \frac{\theta_n}{n! \cdot n} < \frac{1}{n! \cdot n} < \frac{1}{10\,000} \Leftrightarrow n! \cdot n > 10\,000 \text{ при } n \geq 7$$

(в самом деле,  $7! \cdot 7 = 35\,280$ , тогда как  $6! \cdot 6 = 4\,320$ ). Итак, с точностью до  $10^{-4}$

$$\begin{aligned} e &\approx \sum_{i=0}^7 \frac{1}{i!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} = \\ &= \frac{685}{252} = 2 + \frac{181}{252} = 2 + 0,7182539682 \dots = \mathbf{2,7182539682 \dots} \end{aligned}$$

Для сравнения приведем более точное значение числа  $e = 2,718281828459045 \dots$ .  $\square$